Conţinut

Lista de figuri 1
1. Accesare Jenkins 2
2. Crearea unui cont în Jenkins 2
3. Crearea unui *Job* 2
4. Configurarea unui *Job* 3
5. Configurarea *Custom Fields* în TestLink pentru fiecare Test Case 9
6. Execuţia unui *Job* 10
7. Transmiterea rezultatelor din Jenkins în TestLink 11
8. Vizualizarea stării unui Test Case în TestLink 11

Lista de figuri

Figure 1. Crearea unui nou *Job* în Jenkins 2
Figure 2. Opţiunea *Configure* pentru un Job 3
Figure 3. Setarea repository-ului 3
Figure 4. Setarea proiectului GitHub şi a Repository-ului 4
Figure 5. Secţiunea Build, opţiunea Maven 4
Figure 6. Setarea comenzilor Maven 4
Figure 7. Secţiunea Build, opţiunea TestLink 5
Figure 8. Configurarea opţiunii TestLink 6
Figure 9. Secţiunea Build, opţiunea Test Execution 7
Figure 10. Configurarea opţiunii Test Execution (1) 7
Figure 11. Configurarea opţiunii Test Execution (2) 7
Figure 12. Configurarea opţiunii Test Execution (3) 8
Figure 13. Secţiunea Build, opţiunea Result Seeking Strategy 8
Figure 14. Configurarea opţiunii Result Seeking Strategy 9
Figure 15. Secţiunea Post-build Actions, opţiunea Archive the artefacts 9
Figure 16. Configurarea opţiunii Archive the artefacts. Salvarea configurărilor jobului 9
Figure 17. Configurarea *Custom Fields* pentru *Test Case*-urile create în TestLink 10
Figure 18. Execuția unui *job* in Jenkins 10
Figure 19. Vizualizarea statusului unui Test Case (not run/passed/failed/blocked) 11
Figure 20. Vizualizarea istoricului stărilor unui Test Case în TestLink 11

1. Accesare Jenkins

1. **Jenkins 2.263.4** este instalat pe o maşină virtuală a serverului SCS.
2. Accesul la Jenkins (și din afara) Campusului FSEGA se poate face folosind link-ul:
   - https://www.scs.ubbcluj.ro/jenkins
3. Dacă este necesar, se va utiliza și un nivel suplimentar de autentificare, prin:
   - user-ul **vvss** și
   - parola **strugure**

2. Crearea unui cont în Jenkins

1. **Fiecare student** îşi va crea un cont pe platforma Jenkins.
2. Pentru userul cu adresa de e-mail xyir1234@scs.ubbcluj.ro se va crea un cont cu user name-ul **xyir1234**.

3. Crearea unui *Job*

1. Fiecare echipă va crea câte un **Job** pentru fiecare plan de testare creat în TestLink, i.e, **xyir1234_BBT_TP**, **xyir1234_WBT_TP**, **xyir1234_IntT_TP**;
2. Pentru echipa userul xyir1234, numele job-urilor create vor fi:
   - **xyir1234Job_BBT** pentru rularea testelor din Lab02;
   - **xyir1234Job_WBT** pentru rularea testelor din Lab03;
   - **xyir1234Job_IntT** pentru rularea testelor de integrare din Lab04.
3. Din meniul **Jenkins** ---> **New Item**; se completează câmpurile:
   - **Name**: ***xyir1234Job_AAA***
   - se selectează opţiunea **Freestyle project**
4. **OK** pentru a finaliza crearea Jobului (vezi Figure 1).

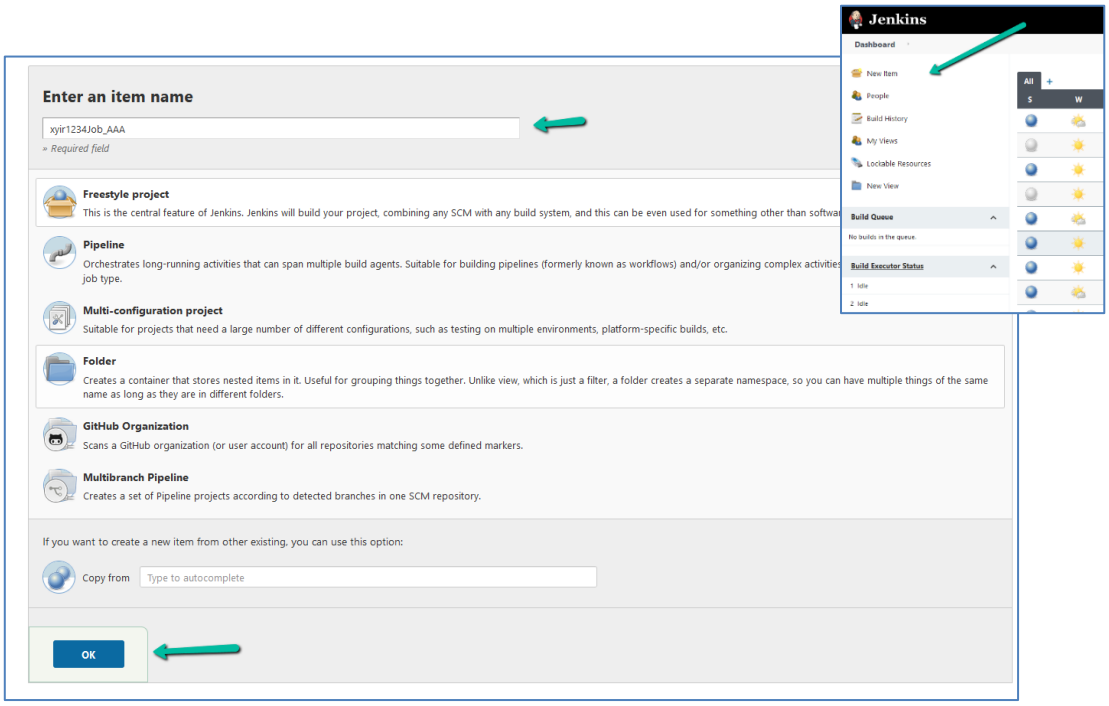

Figure 1. Crearea unui nou *Job* în Jenkins

5. La crearea unui job nou, **fereastra de configurare se deschide implicit.** Pentru *modificarea* configurărilor unui job existent se urmează paşii din **Secţiunea 4. Configurarea unui Job**.

4. Configurarea unui *Job*

1. din fereastra principală se selectează jobul dorit din lista de joburi existente;
2. din meniul din partea stângă, în alege opţiunea **Configure** (vezi Figure 2);

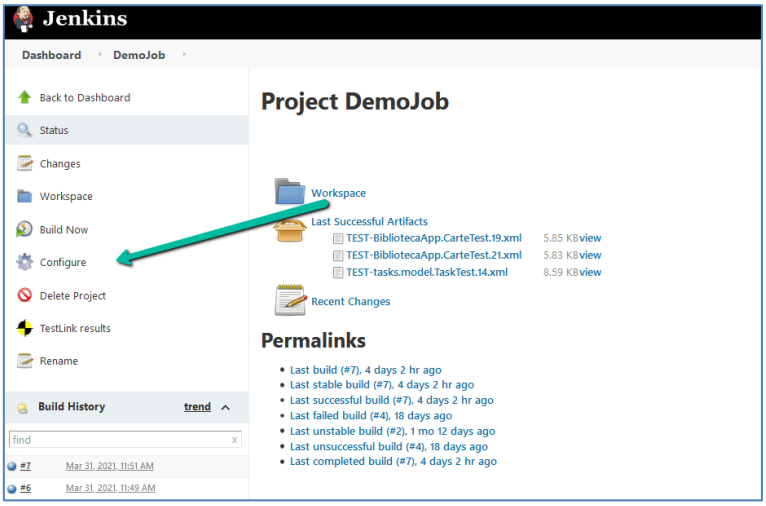

Figure 2. Opţiunea *Configure* pentru un Job

3. în tab-ul General, în secţiunea **Source Code Management** (vezi Figure 3):
   - se alege tipul de Repository: **Git**;
   - se completează **Repository URL**: https://vvssUBB@bitbucket.org/vvssubb1/xyir1234.git

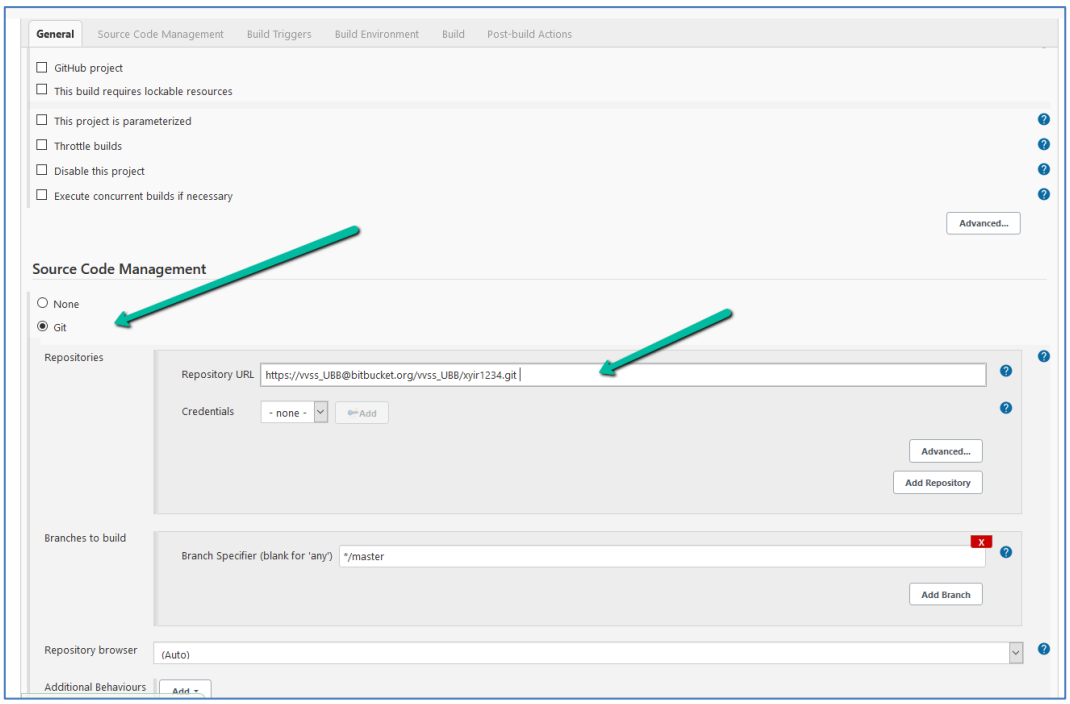

Figure 3. Setarea repository-ului

- Dacă se foloseşte un repository GitHub, atunci se completează numele proiectului GitHub şi numele repository-ului, vezi Figure 4;

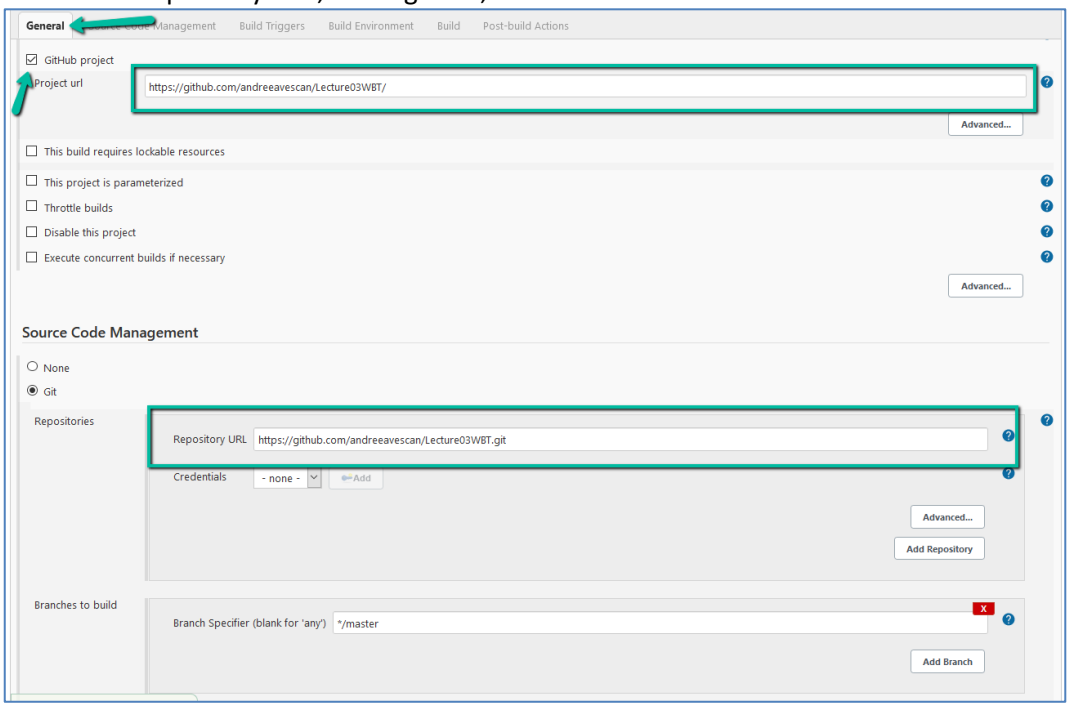

Figure 4. Setarea proiectului GitHub şi a Repository-ului

4. în secţiunea **Build:**
   - click **Add build step** şi se alege opţiunea **Invoke top-level Maven targets** (vezi Figure 5):
     - se completează (vezi Figure 6):
       - **Maven Version**: `mvn`
       - **Goals**: `compile`

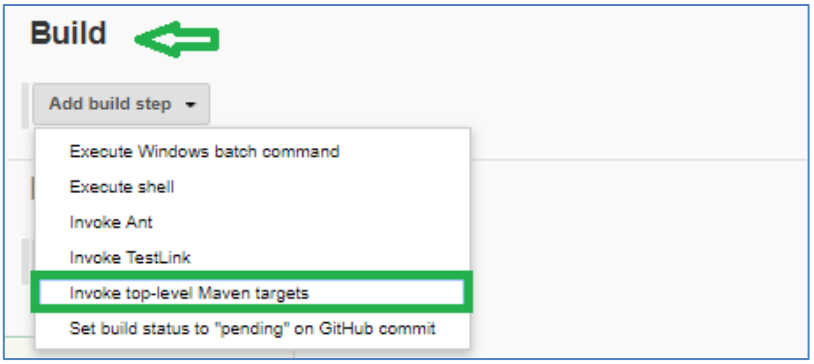

Figure 5. Secţiunea Build, opţiunea Maven

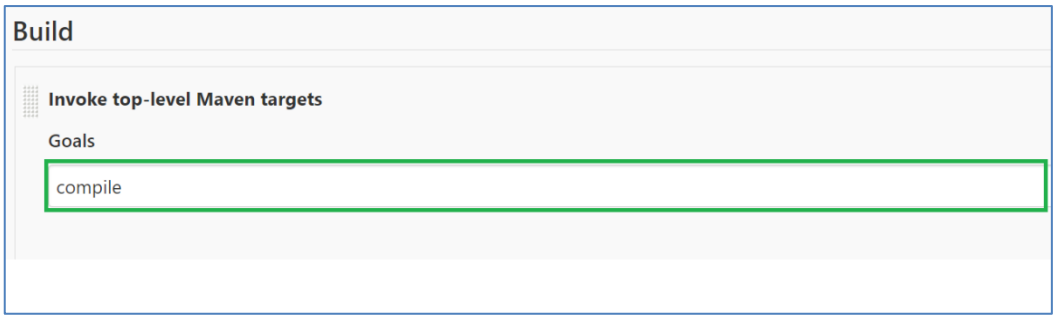

Figure 6. Setarea comenzilor Maven

- click **Add build step** şi se alege opţiunea **Invoke TestLink** (vezi Figure 7);

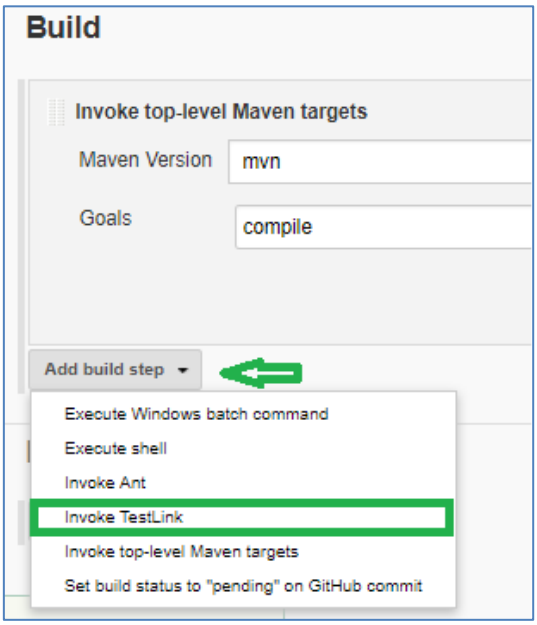

Figure 7. Secţiunea Build, opţiunea TestLink

- se continuă configurarea pentru opţiunile **TestLink Configuration**, **Test Execution** şi **Result Seeking Strategy**;

  [1]. opţiunea **TestLink Configuration** (vezi Figure 8):
  - **TestLink Version**: `testlink`
  - **Test Project Name**:
    - numele proiectului TestLink folosit, e.g., `Proiect231`
  - **Test Plan Name**:
    - numele planului de testare folosit, e.g., `xyir1234_BBT_TP`
  - **Build Name**: `build_$BUILD_ID`
  - **Custom Fields**:
    - se completează **ambii identificatori** ai câmpurilor cheie definiţi, care au fost deja asociaţi proiectului TestLink, i.e., `JavaClassName`, `JavaTestMethodName`

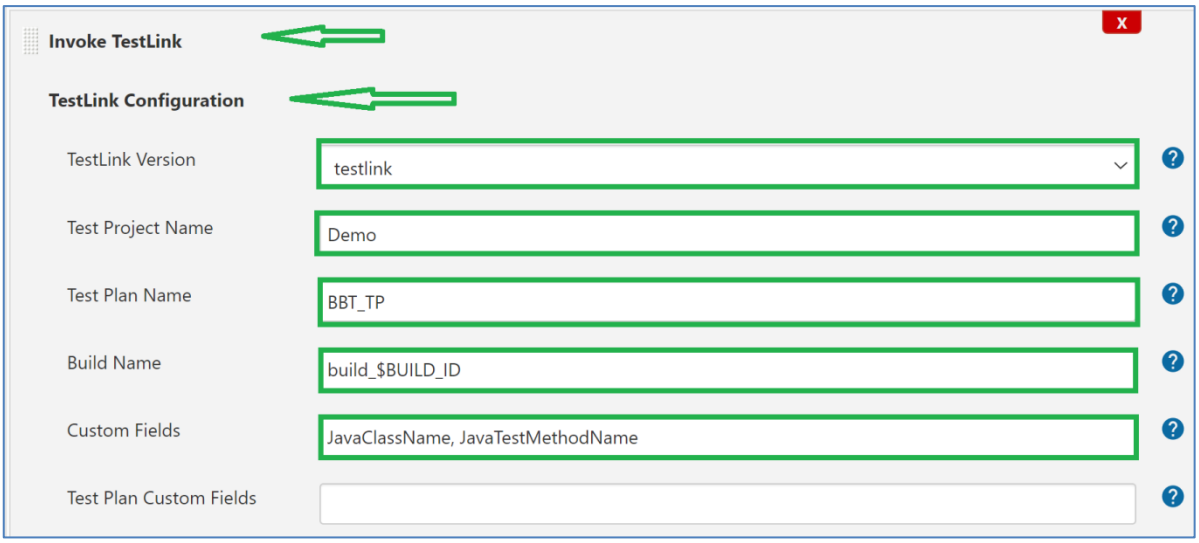

Figure 8. Configurarea opţiunii TestLink

[2]. opţiunea **Test Execution** (vezi Figure 9):

- pentru opţiunea **<u>Iterative Test Build Steps</u>** click **Add action** şi se alege **Invoke top-level Maven targets**:
  - se completează (vezi Figure 10, Figure 11, Figure 12):
    - **Maven Version**: `mvn`
    - **Goals**: `verify`
    - în secţiunea **Advanced**:
      - **Properties**: `test=$TESTLINK_TESTCASE_JavaTestMethodName`
    - click **Add action** şi se alege opţiunea **Execute Shell:**
      - **Command:**

```
#!/bin/bash
mv  target/surefire-reports/TEST-$TESTLINK_TESTCASE_JAVACLASSNAME.xml
target/surefire-reports/TEST-
$TESTLINK_TESTCASE_JAVACLASSNAME.$TESTLINK_TESTCASE_ID.xml
```

Dacă nu se copiază corect codul de mai sus, încercați cu cel de jos, exact așa cum este.

```
#!/bin/bash
mv target/surefire-reports/TEST-$TESTLINK_TESTCASE_JAVACLASSNAME.xml target/surefire-reports/TEST-$TESTLINK_TESTCASE_JAVACLASSNAME.$TESTLINK_TESTCASE_ID.xml
```

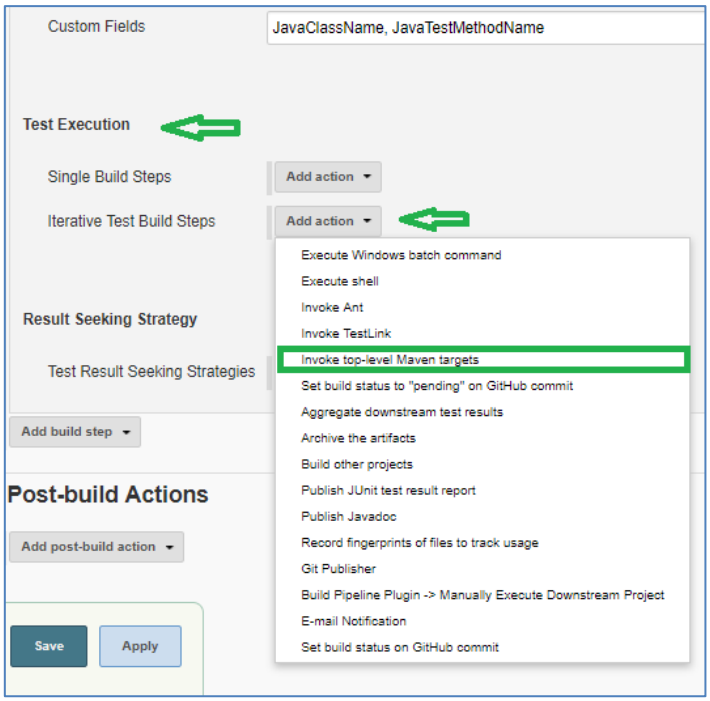

Figure 9. Secţiunea Build, opţiunea Test Execution

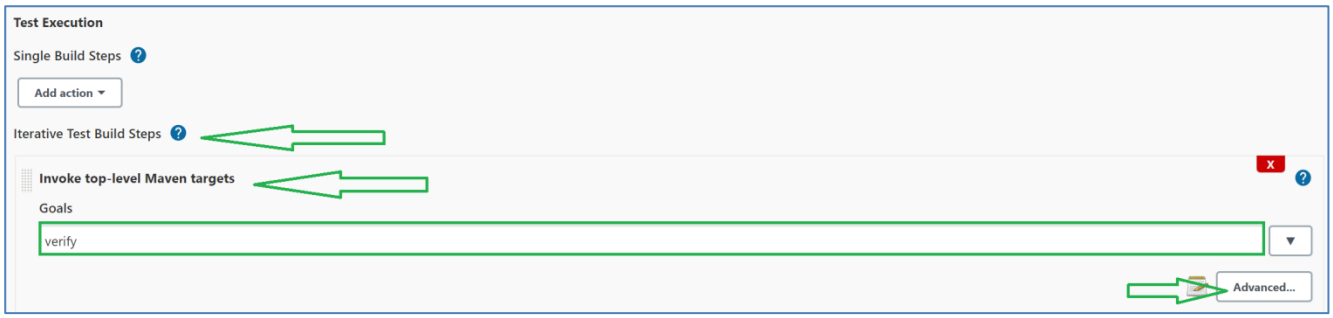

Figure 10. Configurarea opţiunii Test Execution (1)

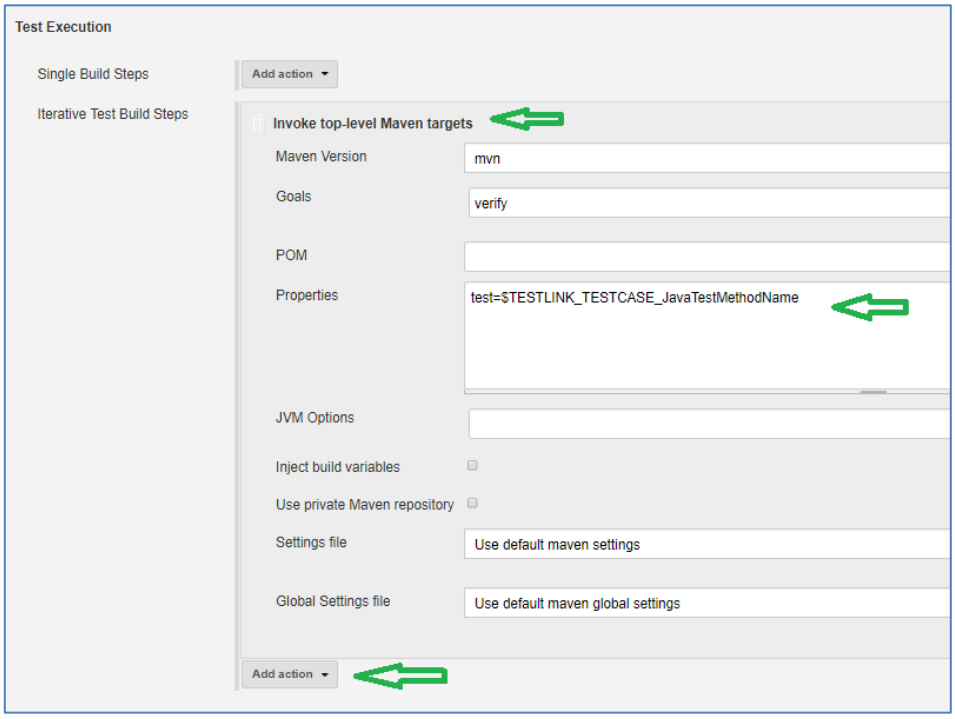

Figure 11. Configurarea opţiunii Test Execution (2)

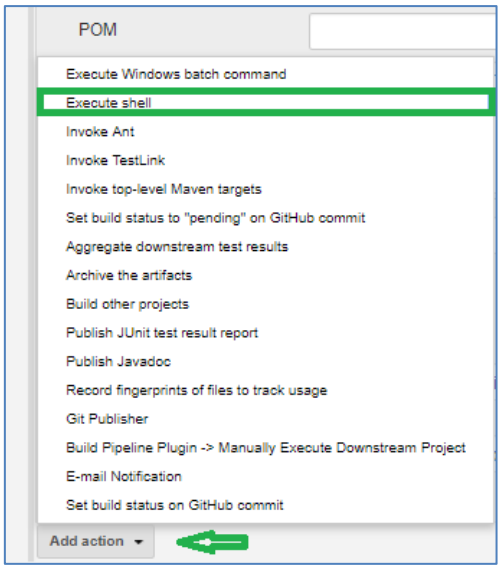

Figure 12. Configurarea opţiunii Test Execution (3)

[3]. opţiunea **Result Seeking Strategy** (vezi Figure 13):

- click **Add strategy** se alege **JUnit method name**:
  - se completează (vezi Figure 14):
    - **Include Pattern**: `**/TEST-*.xml`
    - **Key Custom Field:** `JavaTestMethodName`
    - se bifează **Include test notes;**

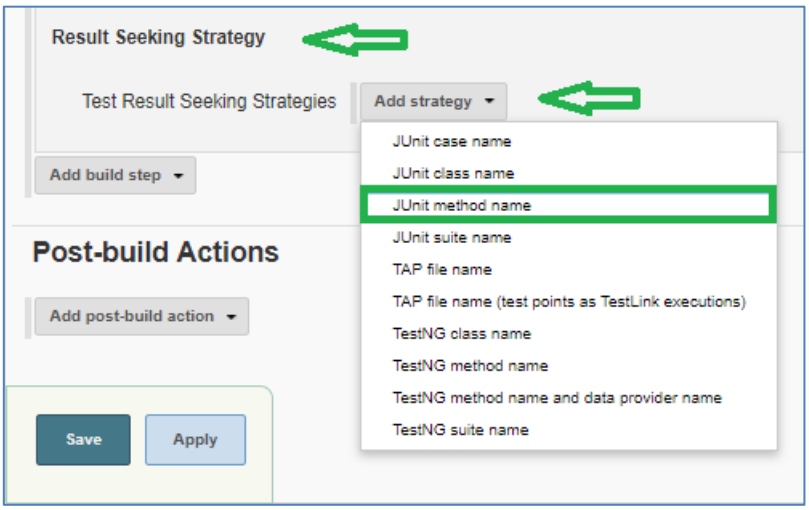

Figure 13. Secţiunea Build, opţiunea Result Seeking Strategy

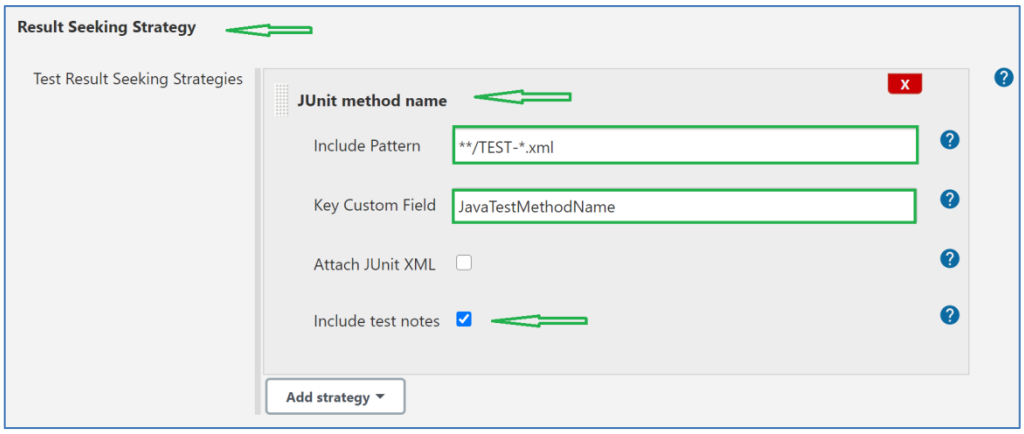

Figure 14. Configurarea opţiunii Result Seeking Strategy

5. în secţiunea **Post-build Actions:**
   - click **Add post-build action** şi se alege opţiunea **Archive the artifacts** (vezi Figure 15):
     - se completează (vezi Figure 16):
       - **Files to archive:** `**/TEST-*.xml`

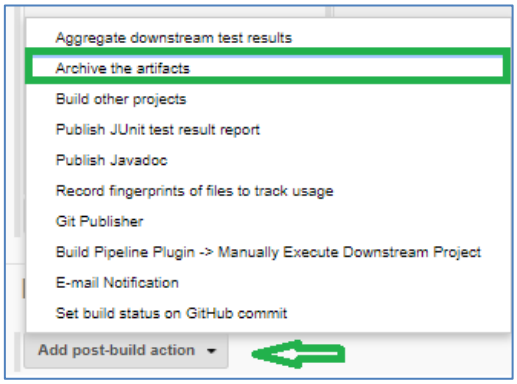

Figure 15. Secţiunea Post-build Actions, opţiunea Archive the artefacts

6. **Save** pentru a finaliza configurarea jobului (vezi Figure 16).

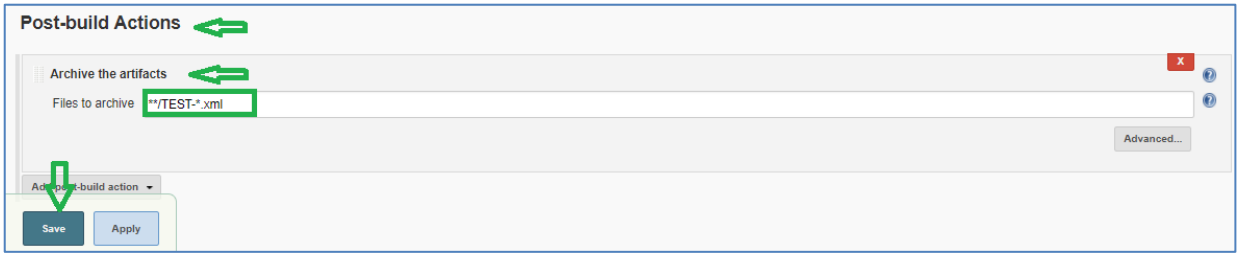

Figure 16. Configurarea opţiunii Archive the artefacts. Salvarea configurărilor jobului

5. Configurarea *Custom Fields* în TestLink pentru fiecare Test Case

- Se verifică în TestLink dacă **Custom Fields**, i.e., variabilele care permit comunicarea între TestLink şi Jenkins, asociate fiecărui test case indică clasa de testare concretă și testul corespunzător (vezi Figure 17).
- **Este necesar să se aplice Observaţia de la pagina 14 din Tutorialul TestLink.**

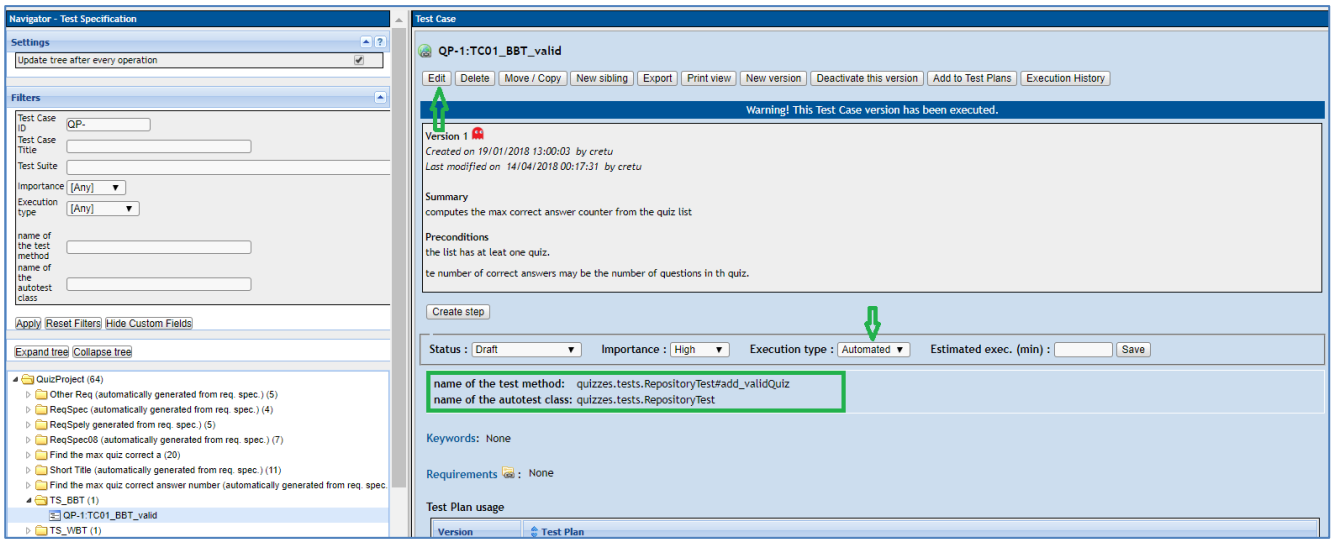

Figure 17. Configurarea *Custom Fields* pentru *Test Case*-urile create în TestLink

6. Execuţia unui *Job*

1. din fereastra principală se selectează jobul dorit din lista de joburi (proiecte) existente;
2. din meniul din partea stângă se alege opţiunea **Build Now** şi se aşteaptă finalizarea execuţiei (vezi Figure 18) sau se poate selecta **Build**-ul curent al jobului pentru a vizualiza secţiunea **Console Output** *în timpul execuţiei jobului*;
3. în secţiunea **Build History,** când mouse-ul se află deasupra unui build executat prin click apare un meniu din care se alege opţiunea **Console Output;**
    - dacă execuţia Build-ului s-a realizat cu succes se alege opţiunea **TestLink results** din meniul din stânga pentru a vizualiza rezultatele.

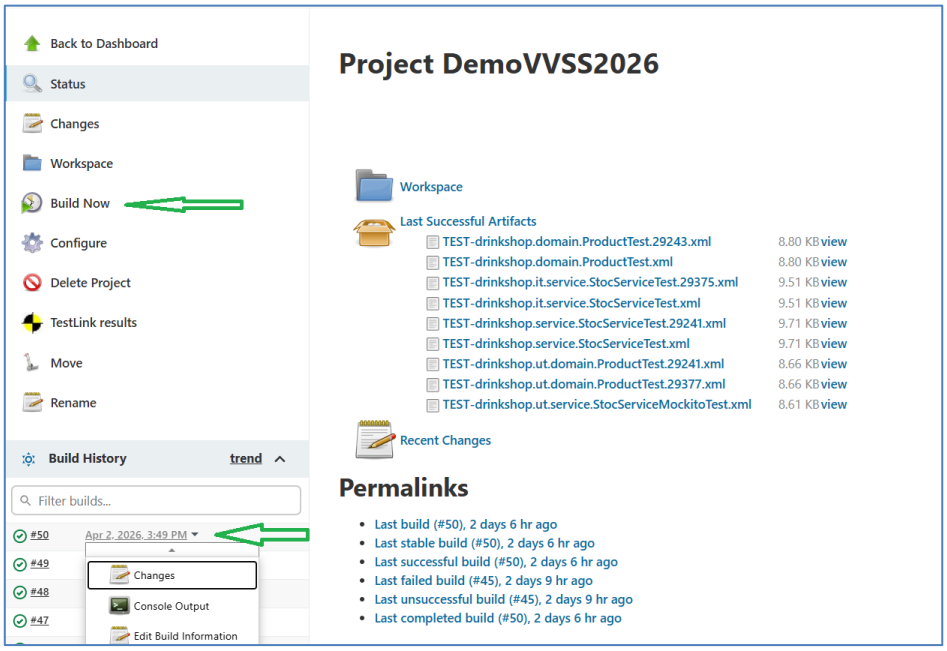

Figure 18. Execuţia unui *job* in Jenkins

7. Transmiterea rezultatelor din Jenkins în TestLink

- **După execuţia cu succes a unui Job, testele gestionate de TestLink îşi actualizează starea automat în Not Run, Passed, Failed sau Blocked** (vezi Figure 19)**.**

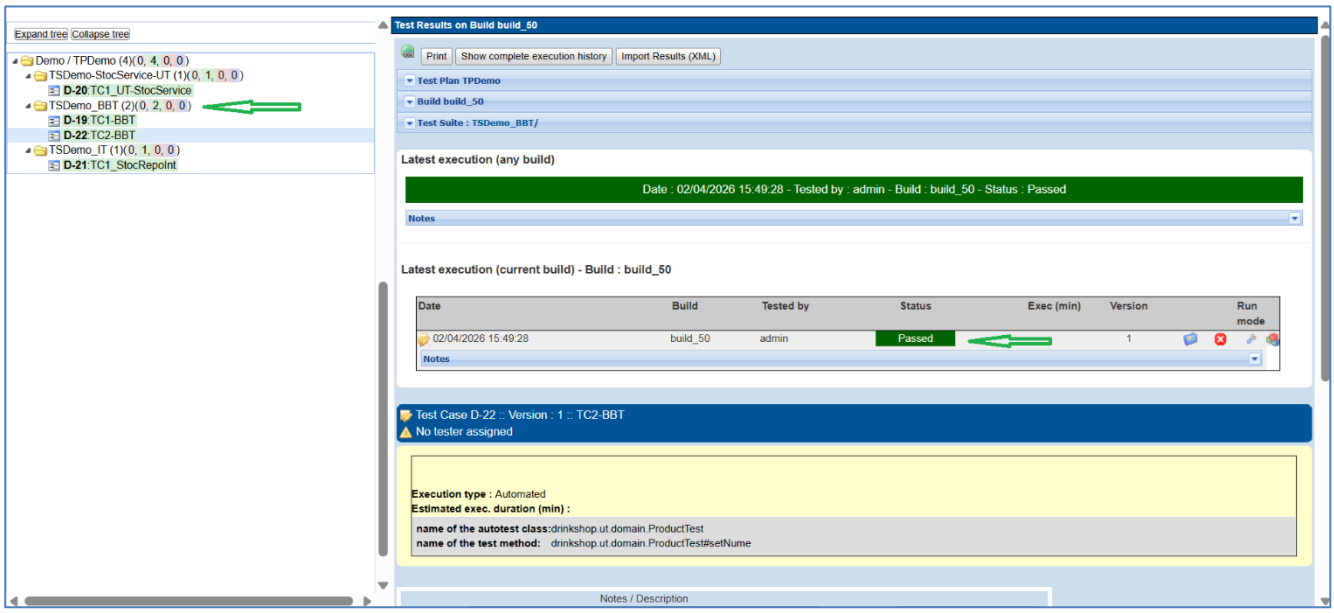

Figure 19. Vizualizarea statusului unui Test Case (not run/passed/failed/blocked)

8. Vizualizarea stării unui Test Case în TestLink

1. În meniul **Test Specification**, în cadrul proiectului ales, e.g., **Proiect231**, se selectează un **Test Suite** dorit, e.g., **xyir1234_BBT**, şi un test case;
2. în frame-ul din partea dreaptă se alege opţiunea **Execution History** (vezi Figure 20).

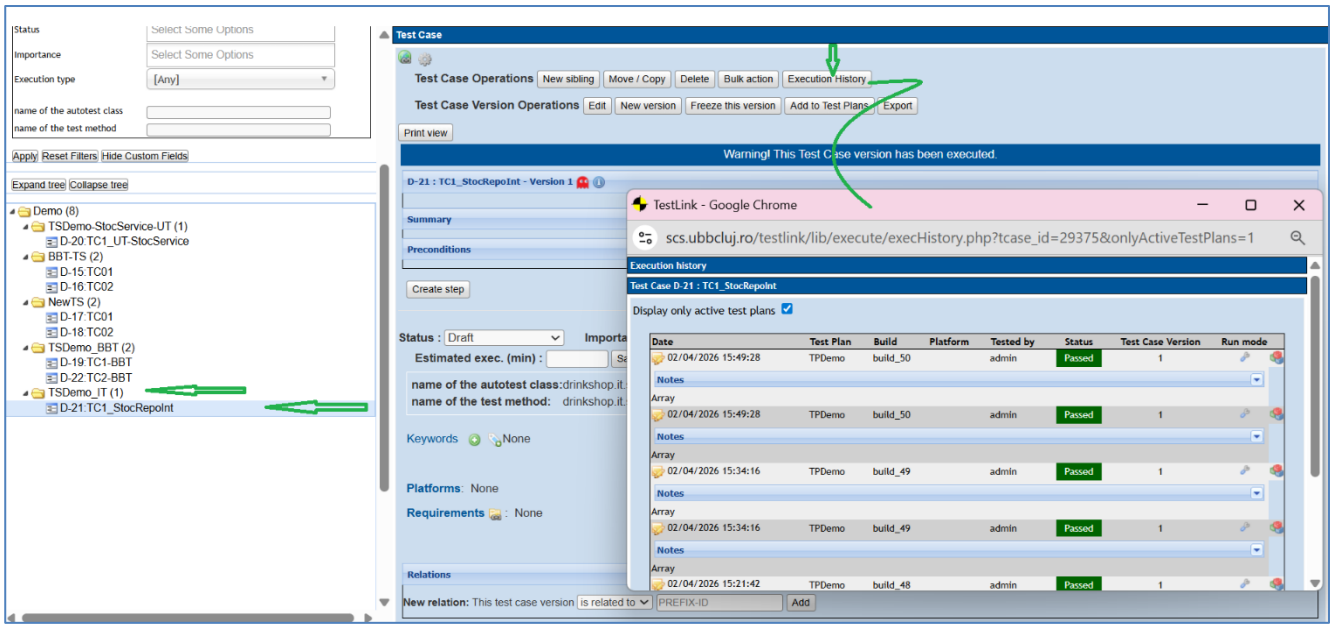

Figure 20. Vizualizarea istoricului stărilor unui Test Case în TestLink